

Materia: Introducción a la Ingeniería Ambiental	Código: 17.15
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química / Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 13/2/2023 18:16:17	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Ingeniería Ambiental. Principales conceptos y definiciones. Análisis de riesgo. Calidad de agua y transporte de contaminantes en suelos. Tratamiento de aguas. Contaminación del aire. Gestión ambiental.

➤ Presentación de la materia:

La materia se cursa en el ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Química. La misma está estructurada para introducir al área ambiental con una visión desde la ingeniería. Se presentan en primer lugar las variables y fenómenos característicos del medio ambiente en aguas, suelos y aire para luego abordar las tecnologías de tratamiento. Se presenta también una visión que aborda la problemática ambiental desde el desarrollo sustentable. Para cursar la materia el alumno debe contar con conocimientos inherentes al ciclo básico de la carrera de ingeniería química así como conocimiento de operaciones unitarias I y Reactores.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos de la asignatura son que el estudiante logre:

- interpretar y aplicar el vocabulario o lenguaje específico de la ingeniería ambiental y gestión ambiental.
- analizar la realidad ambiental y ecosistémica global, desde el estudio de los componentes ambientales y sus interrelaciones.

- interpretar una descripción de un proceso de tratamiento ya sea de agua, aire o suelo.
- relacionar los efectos y el impacto antrópico sobre la biósfera, con las tareas y responsabilidades que tocan a los ingenieros al respecto.
- conocer los conceptos involucrados en una evaluación de impacto ambiental y el marco legal vigente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Objetivos generales. El ambiente; visión actual y sus orígenes; problemas ambientales más significativos y las cumbres mundiales. La ingeniería ambiental; áreas de trabajo; relación con la ingeniería química; balances ambientales.
Litósfera	La litósfera; edafología, petrología, geodinámica terrestre, geoformas continentales y procesos relacionados, pedogénesis y taxonomía edafológica, clases texturales, propiedades físicas, químicas y biológicas de suelos, degradación y erosión de suelos, desertización.
Atmósfera	La atmósfera; factores climáticos, circulación a escala planetaria, ciclones, nubes y precipitaciones, vientos, gradiente térmico y estabilidad, difusión de contaminantes, lluvia ácida, analitos principales de calidad del aire.
Hidrología	Hidrología (cuencas, dinámica fluvial, balance hidrológico, evapotranspiración, inundaciones); hidrogeología (acuíferos, origen, parámetros hidráulicos, Darcy); limnología (lechos lóticos y lénticos, propiedades del medio acuático, estratificación y mezcla, estados tróficos, teoría de ríos); océanos (circulación, perfiles T-S, marea, olas, co-rrientes litorales, geoformas costeras, nivel del mar); criósfera (glaciares, indlansis, ambiente periglacial, permafrost). Contaminación (efectos, analitos principales), fragmentación y modificación.
Energía y biósfera	Balance energético, efecto invernadero, calentamiento global, ciclo solar, cambio climático de origen antrópico, variación diaria y estacional, biomas principales, para-digma clima-vegetación; dominos de seres vivos, taxonomía, evolución y extinción, ecología, niveles organizativos, interacciones, nicho ecológico, estrategias de vida (especies r y K), biogeografía de islas y generación espontánea, disturbios, sucesión ecológica, biodiversidad, bioindicación.
Gestión ambiental	Sistemas de gestión. El ciclo PDCA. Sistemas de gestión ambiental. Objetivos principales. Serie de normas ISO 14000. Principales definiciones: no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Elementos de un sistema de gestión ambiental. Sistemas Integrados. Legislación.
Marco legal y evaluación de impacto ambiental	Marco legal y evaluación de impacto ambiental (EIA); pirámide jurídica, tratados internacionales, legislación nacional y provincial, categorización, etapas de la EIA, estudio de impacto ambiental, efectos e impactos, matrices y otros modelos, auditoría ambiental, plan de gestión ambiental,

	contingencias.
Ingeniería de suelos	Ingeniería de suelos. Residuos, tipificación, tratamiento y disposición. Freatímetros. Biorremediación; restauración de ecosistemas. Muestreo de suelos y aguas subterráneas.
Ingeniería del aire	Ingeniería del aire. Chimeneas, tratamiento de efluentes gaseosos, purificación. Muestreo de chimeneas.
Ingeniería de aguas	Ingeniería de aguas. Tratamiento de efluentes líquidos, potabilización, transporte y distribución, vuelco y reúso. Muestreo de aguas industriales y naturales.
Desarrollo sustentable	Desarrollo sustentable. Concepto global, bienes y servicios ecológicos, impacto antrópico (factores directos e indirectos), aspectos socio-económicos, político-institucionales y ecológicos, indicadores de desarrollo y sustentabilidad, balances de recursos y energía. Matriz energética en Argentina y el mundo; eficiencia energética, energías renovables. Diseño sustentable: huella de carbono; huella hídrica, huella ecológica; tecnologías de reciclado y reúso.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son presenciales y de tipo teórico-prácticas.

En una primera parte se presentan los contenidos teóricos explicados por el docente con la ayuda de presentaciones power-point y luego se presentan ejemplos prácticos de aplicación de los contenidos teóricos.

Se utilizarán también recursos como videos y se realizarán una o dos salidas de campo que permitirán observar la aplicación de los contenidos vistos en clase.

Se realizarán trabajos prácticos grupales con nota, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de repasar, profundizar y/o aplicar los contenidos teóricos vistos en las clases.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Visita de campo	Se realizarán una o dos visitas a campo (Planta de tratamiento de efluentes y/o Planta potabilizadora). La misma se realizará en grupo con el acompañamiento de un docente. La duración será entre 3 y 5 horas. Durante la visita se reforzarán los contenidos vistos en las clases puntualizando las particularidades de los equipos y sistemas observados en la recorrida. La actividad no será calificada ya que se realiza en horario y día a convenir con la empresa visitada y por tanto fuera del horario de clase y sin carácter obligatorio.
Trabajos prácticos	Se realizarán 8 trabajos prácticos grupales (máximo 5 alumnos) sobre los siguientes temas: - Litósfera - Atmósfera - Hidrósfera - Energía y biósfera - Ingeniería de aguas - Ingeniería de suelos - Ingeniería de aire - Desarrollo sustentable Los trabajos prácticos serán una serie de preguntas de repaso, profundización y aplicación basadas en situaciones realistas. Contarán con una semana para su realización y tendrán una devolución con nota del docente. Se calificarán con nota de 1 a 10 (entrega en término); de 1 a 6 (entrega fuera de término) y con 0 (sin entrega).

➤ Recursos didácticos:

Computadora y proyector con acceso a internet, audio y video.

Pizarrón con marcadores.

Salidas de campo.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales. Un parcial a mediados de la cursada y otro hacia el final.

En los mismos se evaluarán los contenidos tanto teóricos como prácticos explicados hasta el momento, el formato podrá ser de preguntas de desarrollo, multiple choice, verdadero o falso, etc.

Se podrán recuperar ambos parciales en una única instancia de recuperación.

Se realizarán trabajos prácticos grupales con nota sobre algunos de los temas vistos en clase. En los mismos se evaluará la comprensión de los temas vistos aplicados a problemas de tipo abierto.

Requisitos de aprobación:

Requisitos de aprobación:

- Aprobación de dos parciales con un mínimo de 4 puntos de 10.

• De desaprobación uno o ambos parciales, se podrán recuperar siendo condición de aprobación de la cursada obtener un mínimo de 4 puntos de 10.

• Aprobar los trabajos prácticos grupales. De desaprobación un trabajo práctico el mismo será devuelto al grupo para rehacer.

Cumplido este requisito:

• La nota de cursada se computará un 80% con el promedio de parciales y recuperatorios aprobados y el 20 % con la nota de los trabajos prácticos.

• De obtener en el promedio de parciales y recuperatorios aprobados una nota inferior a 4 se consignará como promedio 4.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Masters, G. M. (1997). Introduction to environmental science and engineering. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
2	Tchobanoglous, G., Burton, F., & Stensel, H. D. (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. American Water Works Association. Journal, 95(5), 201.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	